

NECS
NECLEANING & SERVICES SARL

Propreté, Rigueur, Confiance

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL ET TECHNIQUE

Digitalisation intégrée de NECS / NECLEANING & SERVICES SARL

De la prospection digitale à l'exécution, aux RH, à la qualité, à la facturation et au recouvrement

CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS CIBLE

La cartographie ci-dessous présente le fonctionnement cible de NECS Cleaning & Services SARL dans le cadre de la digitalisation de ses activités. Elle met en évidence l'enchaînement des processus de l'acquisition du prospect jusqu'au pilotage de la performance, ainsi que les processus supports transverses qui alimentent l'ensemble du système d'information.

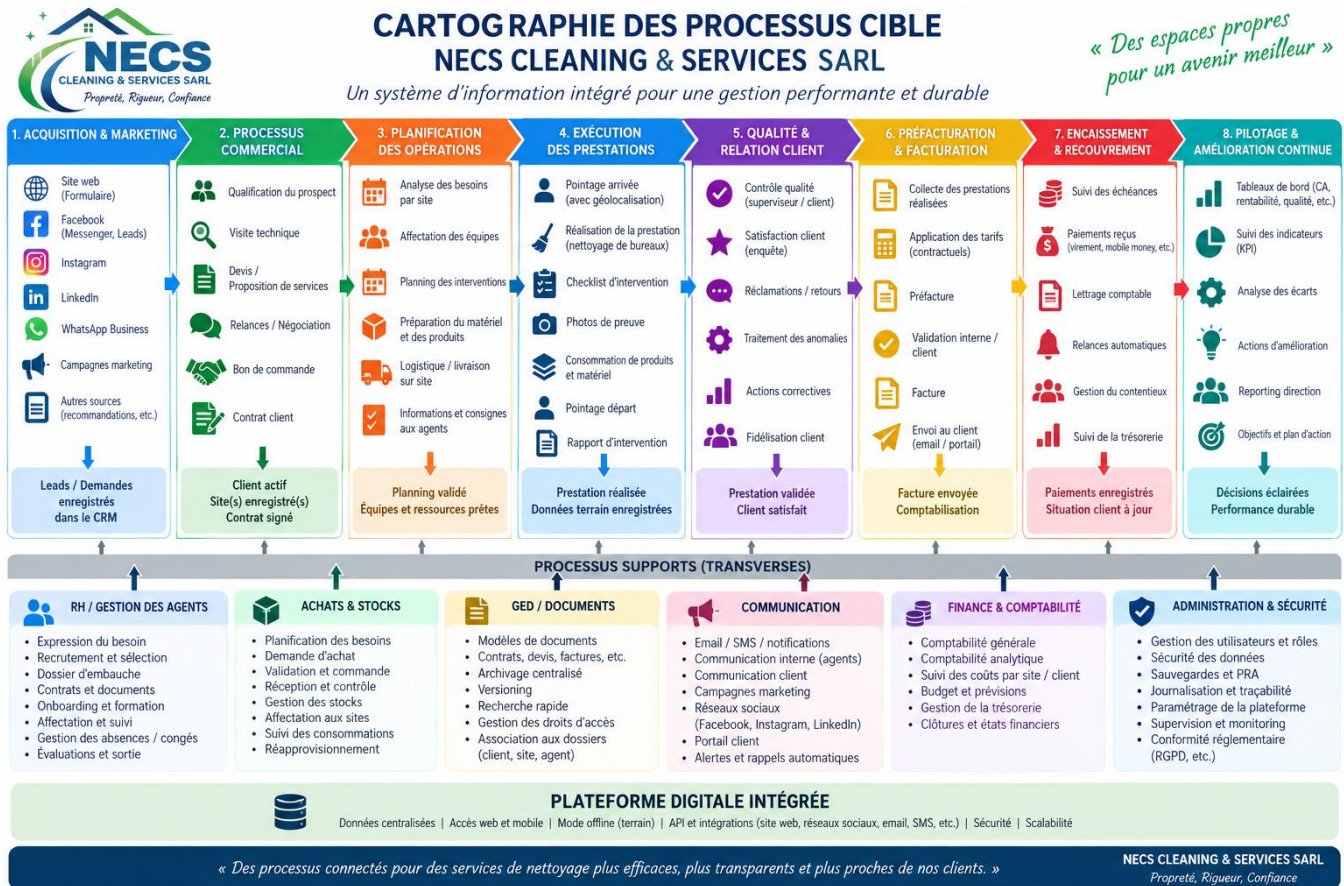


Figure 1 – Cartographie des processus cible de NECS Cleaning & Services SARL

Cette cartographie constitue une vue macro de référence. Le prestataire devra la traduire dans l'architecture fonctionnelle et technique de la solution, en précisant les interfaces, les flux de données, les responsabilités des acteurs et les règles de gestion associées.

1. Objet et vision

La plateforme devra constituer le système d'information métier central de la société de nettoyage, couvrant le cycle Prospect → Contrat → Exploitation → RH → Qualité → Facturation →

Recouvrement. Elle devra également connecter les canaux digitaux de l'entreprise afin de transformer les visiteurs et interactions web/sociales en leads exploitables dans le CRM.

2. Objectifs

- Supprimer les doubles saisies et les fichiers dispersés.
- Centraliser clients, sites, contrats, agents, prestations et factures.
- Automatiser les workflows et notifications.
- Permettre le pointage terrain multi-utilisateurs.
- Prévoir un fonctionnement offline/dégradé pour les fonctions terrain lorsque nécessaire.
- Concevoir une architecture évolutive au-delà du périmètre initial.
- Mesurer la performance commerciale, opérationnelle, RH, qualité et financière.

3. Parcours de bout en bout

- Site web / Facebook / autres canaux → capture du lead → CRM → qualification → visite technique → chiffrage → offre → contrat.
- Contrat → site → prestations → besoin en agents → recrutement → dossier d'embauche → signature → onboarding → affectation.
- Planning → arrivée sur site → pointage → exécution → contrôle qualité → réclamation/non-conformité → action corrective.
- Prestations réalisées → préfacturation → facture → paiement → rapprochement → recouvrement.
- Tous les événements alimentent les tableaux de bord.

4. Exigences fonctionnelles

A. Marketing digital, site web et réseaux sociaux

DIG-01 – Capture des leads du site web

Exigence : La plateforme devra recevoir automatiquement les soumissions des formulaires du site web (demande de devis, contact, demande de visite, etc.) et créer ou mettre à jour le prospect dans le CRM.

Acteurs : Marketing, commercial, administrateur

Règles de gestion : Déduplication, source/campagne conservée, notification au commercial, consentement géré lorsque requis.

Critères de recette : Soumettre un formulaire et vérifier la création du lead sans ressaisie.

Priorité : Must

DIG-02 – Intégration Facebook

Exigence : La plateforme devra récupérer, via les API officielles et mécanismes autorisés de Facebook/Meta, les données disponibles provenant des dispositifs de génération de leads de l'entreprise et les injecter dans le CRM.

Acteurs : Marketing, commercial, administrateur

Règles de gestion : Permissions/API documentées, tokens sécurisés, gestion de l'expiration, déduplication, conservation de la source.

Critères de recette : Créer un lead via un mécanisme Facebook supporté et vérifier son arrivée, son attribution et son historique.

Priorité : Must

DIG-03 – Autres réseaux sociaux

Exigence : La plateforme devra prévoir une architecture de connecteurs permettant d'intégrer progressivement les autres réseaux sociaux supportés par leurs API.

Acteurs : Marketing, IT

Règles de gestion : Chaque connecteur respecte les permissions et limites propres à la plateforme.

Critères de recette : Ajouter un connecteur sans modifier le cœur du CRM.

Priorité : Must

DIG-04 – Suivi des campagnes

Exigence : La plateforme devra rattacher les leads à leur source, campagne et canal afin de mesurer conversion et performance.

Acteurs : Marketing, direction commerciale

Règles de gestion : Source d'origine conservée; paramètres de tracking configurables.

Critères de recette : Comparer les leads et conversions par canal.

Priorité : Must

DIG-05 – Demandes/messages digitaux

Exigence : La plateforme devra transformer une demande issue d'un canal digital supporté en lead, tâche, opportunité ou ticket.

Acteurs : Commercial, service client

Règles de gestion : Affectation, SLA, historique.

Critères de recette : Tester création et clôture d'une demande.

Priorité : Must

DIG-06 – Consentement et préférences

Exigence : La plateforme devra enregistrer les préférences et retraits de consentement applicables aux communications.

Acteurs : Marketing, administrateur

Règles de gestion : Traçabilité de la date, finalité et canal; accès restreint.

Critères de recette : Un contact ayant retiré une préférence n'est plus ciblé par le canal concerné.

Priorité : Must

B. CRM et gestion commerciale

CRM-01 – Prospects

Exigence : gérer un dossier prospect unique, ses contacts, source, potentiel et historique.

Acteurs : Commercial

Règles de gestion : Déduplication et attribution; statuts configurables.

Critères de recette : Créer/rechercher/qualifier un prospect.

Priorité : Must

CRM-02 – Qualification du besoin

Exigence : structurer le besoin de nettoyage : surface, type de locaux, fréquence, horaires, contraintes et niveau de service.

Acteurs : Commercial

Règles de gestion : Champs obligatoires selon prestation.

Critères de recette : Une opportunité ne passe à l'étude que si les données requises sont présentes.

Priorité : Must

CRM-03 – Visite technique

Exigence : planifier la visite et collecter surfaces, zones, contraintes, photos et observations.

Acteurs : Commercial, exploitation

Règles de gestion : Checklist et rapport validable.

Critères de recette : Rapport horodaté exploitable pour le chiffrage.

Priorité : Must

CRM-04 – Chiffrage et devis

Exigence : calculer et produire une offre à partir des prestations, coûts, effectifs, fréquences et tarifs.

Acteurs : Commercial, finance, direction

Règles de gestion : Versions, seuils de validation et historique.

Critères de recette : Montant reconstituable et versions conservées.

Priorité : Must

CRM-05 – Pipeline et relances

Exigence : suivre chaque opportunité, sa valeur, probabilité, prochaine action et échéance.

Acteurs : Commercial, direction

Règles de gestion : Alertes et motif de perte.

Critères de recette : Dashboard reflétant le pipeline.

Priorité : Must

CRM-06 – Contrats

Exigence : transformer une affaire gagnée en contrat exploitable par opérations et finance.

Acteurs : Commercial, opérations, finance

Règles de gestion : Dates, tarifs, SLA, sites, avenants et échéances.

Critères de recette : Données contractuelles reprises sans ressaisie.

Priorité : Must

C. Opérations de nettoyage

OPS-01 – Référentiel clients/sites/prestations

Exigence : gérer la hiérarchie Client → Contrat → Site → Prestation et les consignes.

Acteurs : Opérations

Règles de gestion : Historisation; sites actifs/inactifs.

Critères de recette : Toutes les informations du site sont accessibles depuis son contrat.

Priorité : Must

OPS-02 – Planification

Exigence : construire les plannings et affecter les agents aux prestations.

Acteurs : Opérations

Règles de gestion : Détection conflits, sous-effectif, absences et remplacements.

Critères de recette : Modification du planning répercutée aux affectations.

Priorité : Must

OPS-03 – Ordres de travail

Exigence : créer et suivre les missions de nettoyage avec consignes et preuves.

Acteurs : Superviseurs, agents

Règles de gestion : Statuts et preuves obligatoires selon mission.

Critères de recette : Mission traçable jusqu'à clôture.

Priorité : Must

OPS-04 – Pointage mobile simultané

Exigence : permettre aux agents de pointer arrivée/départ sur smartphone ou terminal autorisé, y compris lors de pics simultanés.

Acteurs : Agents, superviseurs, RH

Règles de gestion : Anti-double-pointage, rapprochement au planning, gestion anomalies; géolocalisation uniquement si retenue et applicable.

Critères de recette : Tester le nombre cible de pointages simultanés sans perte ni duplication.

Priorité : Must

OPS-05 – Mode offline / dégradé

Exigence : permettre l'enregistrement hors connexion des fonctions terrain essentielles, notamment pointage et contrôles, puis leur synchronisation sécurisée au retour réseau.

Acteurs : Agents, superviseurs

Règles de gestion : Données locales chiffrées, identifiants uniques, horodatage, file de synchronisation, gestion conflits et statuts.

Critères de recette : Couper le réseau, effectuer plusieurs opérations, rétablir le réseau et vérifier l'unicité et l'intégrité des données.

Priorité : Must – à confirmer après étude technique

OPS-06 – Matériel et consommables

Exigence : suivre stocks, dotations, consommations et réapprovisionnements par site.

Acteurs : Opérations, magasin

Règles de gestion : Seuils et historique des mouvements.

Critères de recette : Chaque mouvement est tracé.

Priorité : Must

D. Qualité et relation client

Q-01 – Contrôles qualité

Exigence : réaliser des checklists digitales par prestation/site.

Acteurs : Qualité, superviseurs

Règles de gestion : Scores, seuils, photos et périodicité.

Critères de recette : Contrôle réalisable sur mobile.

Priorité : Must

Q-02 – Non-conformités

Exigence : enregistrer, affecter et clôturer les écarts avec actions correctives.

Acteurs : Qualité, opérations

Règles de gestion : Criticité, responsable, échéance, preuve et validation.

Critères de recette : Une clôture exige les éléments requis.

Priorité : Must

Q-03 – Réclamations

Exigence : centraliser les réclamations et demandes clients avec SLA.

Acteurs : Service client, opérations

Règles de gestion : Priorité, escalade et historique.

Critères de recette : Délai de résolution mesurable.

Priorité : Must

Q-04 – Satisfaction

Exigence : mesurer satisfaction et plans d'amélioration par client/site.

Acteurs : Direction, qualité

Règles de gestion : Historique des scores.

Critères de recette : Résultats disponibles dans les dashboards.

Priorité : Must

E. Ressources humaines et recrutement

RH-01 – Expression du besoin

Exigence : formaliser les besoins en agents issus des contrats et plannings.

Acteurs : RH, opérations, direction

Règles de gestion : Validation hiérarchique/budgétaire.

Critères de recette : Demande approuvée et traçable.

Priorité : Must

RH-02 – Recrutement

Exigence : gérer candidature, présélection, entretien, évaluation et décision.

Acteurs : RH, managers

Règles de gestion : Statuts et accès restreints.

Critères de recette : Parcours complet historisé.

Priorité : Must

RH-03 – Dossier d'embauche

Exigence : contrôler la présence des documents obligatoires avant intégration.

Acteurs : RH

Règles de gestion : Checklist configurable, dates de validité, alertes.

Critères de recette : Pièces manquantes et expirées clairement identifiées.

Priorité : Must

RH-04 – Documents et signatures

Exigence : préparer, faire valider, faire signer et archiver les documents contractuels et engagements applicables.

Acteurs : RH, employé, direction

Règles de gestion : Versioning, signature électronique ou connecteur, archivage sécurisé.

Critères de recette : Signature/version/date vérifiables.

Priorité : Must

RH-05 – Onboarding

Exigence : piloter l'intégration : documents, uniforme/EPI, matériel, formation et affectation.

Acteurs : RH, manager

Règles de gestion : Checklist et tâches.

Critères de recette : Fin d'intégration validée.

Priorité : Must

RH-06 – Affectations et mouvements

Exigence : synchroniser affectations, mutations, remplacements et planning.

Acteurs : RH, opérations

Règles de gestion : Historique et détection de conflits.

Critères de recette : Toute modification est historisée.

Priorité : Must

RH-07 – Formation et compétences

Exigence : suivre compétences, formations et échéances.

Acteurs : RH, managers

Règles de gestion : Alertes de renouvellement.

Critères de recette : Écarts de compétences identifiables.

Priorité : Must

RH-08 – Sortie

Exigence : sécuriser le départ, restitution matériel, désactivation accès et archivage.

Acteurs : RH, manager, IT

Règles de gestion : Checklist obligatoire.

Critères de recette : Dossier de sortie clôturé.

Priorité : Must

F. Finance, facturation et recouvrement

FIN-01 – Tarification

Exigence : gérer tarifs, unités et périodes contractuelles.

Acteurs : Finance

Règles de gestion : Versions et dates d'effet.

Critères de recette : Tarif applicable identifiable.

Priorité : Must

FIN-02 – Préfacturation

Exigence : rapprocher prestations réalisées, contrat et exceptions avant facturation.

Acteurs : Finance, opérations

Règles de gestion : Contrôle et validation des écarts.

Critères de recette : Préfacture validée.

Priorité : Must

FIN-03 – Facturation

Exigence : générer, transmettre et archiver les factures.

Acteurs : Finance

Règles de gestion : Numérotation, avoirs et statuts.

Critères de recette : Historique complet.

Priorité : Must

FIN-04 – Encaissements

Exigence : enregistrer et rapprocher les règlements.

Acteurs : Finance

Règles de gestion : Rapprochement facture/paiement.

Critères de recette : Solde client à jour.

Priorité : Must

FIN-05 – Recouvrement

Exigence : piloter échéances, relances et promesses de paiement.

Acteurs : Finance, direction

Règles de gestion : Scénarios de relance et escalade.

Critères de recette : Historique des actions.

Priorité : Must

FIN-06 – Rentabilité

Exigence : analyser CA et marge par client, contrat et site.

Acteurs : Direction, finance

Règles de gestion : Règles de calcul documentées.

Critères de recette : Calcul reproductible.

Priorité : Must

G. Pilotage et reporting

BI-01 – Dashboard direction

Exigence : consolider CA, pipeline, contrats, effectifs, qualité et créances.

Acteurs : Direction

Règles de gestion : Filtres et droits.

Critères de recette : KPI cohérents avec les sources.

Priorité : Must

BI-02 – Dashboard marketing/commercial

Exigence : mesurer leads web/social, conversion et CA par source/campagne.

Acteurs : Marketing, commercial

Règles de gestion : Attribution de source.

Critères de recette : Comparer les canaux.

Priorité : Must

BI-03 – Dashboard opérations

Exigence : suivre planning, pointages, prestations, qualité et incidents.

Acteurs : Opérations

Règles de gestion : Filtres site/client.

Critères de recette : Pilotage quotidien.

Priorité : Must

BI-04 – Dashboard RH

Exigence : suivre effectifs, recrutement, turnover, formations et échéances.

Acteurs : RH

Règles de gestion : Accès strictement habilité.

Critères de recette : Aucune donnée RH hors périmètre.

Priorité : Must

BI-05 – Exports

Exigence : générer rapports et exports selon les droits.

Acteurs : Utilisateurs habilités

Règles de gestion : Filtres et contrôle des droits.

Critères de recette : Export conforme.

Priorité : Must

H. Administration, sécurité et gouvernance

SEC-01 – Utilisateurs et rôles

Exigence : gérer comptes, rôles, périmètres et désactivation.

Acteurs : Administrateurs

Règles de gestion : Moindre privilège.

Critères de recette : Tests positifs/négatifs.

Priorité : Must

SEC-02 – Workflows

Exigence : paramétrer approbateurs, statuts, seuils et notifications.

Acteurs : Administrateurs fonctionnels

Règles de gestion : Historique des validations.

Critères de recette : Circuit respecté.

Priorité : Must

SEC-03 – Audit

Exigence : tracer les actions sensibles.

Acteurs : Administrateurs, audit

Règles de gestion : Journal protégé et horodaté.

Critères de recette : Modification sensible reconstituable.

Priorité : Must

SEC-04 – Documents

Exigence : sécuriser versions, accès et archivage.

Acteurs : Tous profils habilités

Règles de gestion : Droits et conservation.

Critères de recette : Accès interdit hors habilitation.

Priorité : Must

5. Templates et documents métier attendus

Chaque template devra reprendre l'identité visuelle officielle de NECS / NECLEANING & SERVICES SARL et permettre l'insertion automatique des données du client, du site, du contrat, des prestations, des montants, des responsables et des signatures.

Le système devra intégrer une bibliothèque de modèles documentaires NECS, avec génération automatique à partir des données enregistrées dans la plateforme. Les modèles devront être personnalisables, versionnés, exportables en PDF et, lorsque nécessaire, soumis à validation et signature.

ID	Template attendu	Module source	Fonctionnalités attendues
TMP-01	Proposition de services / offre commerciale	CRM / Commercial	Génération à partir de l'opportunité et du chiffrage; prestations, méthodologie, moyens, équipe, planning indicatif, validité et conditions.
TMP-02	Devis	CRM / Finance	Numéro, client, site, prestations, quantités, prix unitaires, périodicité, taxes applicables, total,

			validité et conditions de paiement.
TMP-03	Bon de commande	Commercial / Opérations	Référence client, prestations commandées, quantités, dates, site, conditions et validation.
TMP-04	Bon de livraison / réception	Opérations / Logistique	Produits ou consommables livrés, quantités, site, date, réception, réserves, signatures.
TMP-05	Contrat de prestation avec le client	CRM / Juridique / Direction	Parties, objet, périmètre, sites, prestations, effectifs, fréquences, SLA, obligations, prix, facturation, durée, renouvellement, résiliation et signatures.
TMP-06	Avenant au contrat client	CRM / Direction	Modification de périmètre, tarif, durée, effectifs ou prestations; référence au contrat initial et historique des versions.
TMP-07	Contrat / document contractuel agent	RH	Informations collaborateur, poste, affectation, conditions applicables, obligations, confidentialité, signatures et pièces associées.
TMP-08	Fiche de poste agent d'entretien	RH	Mission, responsabilités, compétences, horaires, rattachement

			hiérarchique, exigences de sécurité et critères de performance.
TMP-09	Dossier d'embauche / checklist RH	RH	Liste des pièces obligatoires, statut de chaque pièce, date de réception, validité, observations et validation du dossier.
TMP-10	Formulaire d'entretien / évaluation candidat	RH	Critères d'évaluation, appréciations, décision et signatures/validation.
TMP-11	Checklist d'intégration / onboarding	RH / Opérations	Documents, uniforme/EPI, matériel, formation, affectation, accès et validation d'intégration.
TMP-12	Ordre de travail / fiche d'intervention	Opérations	Site, mission, date, horaires, agents, consignes, matériel, statut et preuve d'exécution.
TMP-13	Fiche de contrôle qualité	Qualité	Critères, notation, observations, photos, non-conformités, actions correctives et validation.
TMP-14	Rapport de prestation / rapport de site	Opérations / Qualité	Synthèse des prestations, effectifs, incidents, contrôles, observations, recommandations et actions.
TMP-15	Bon de commande interne / demande d'achat	Opérations / Achats	Demandeur, site, articles, quantités, justification, validation et fournisseur.
TMP-16	Demande de congé / absence	RH	Collaborateur, période, motif selon

			règles applicables, validation et impact planning.
TMP-17	Fiche de pointage / relevé de présence	Opérations / RH	Agent, site, date, arrivée, départ, anomalies, validation et export.
TMP-18	Préfacture / état des prestations facturables	Finance / Opérations	Période, contrat, prestations réalisées, quantités, écarts, ajustements et validation.
TMP-19	Facture	Finance	Identité NECS, client, référence contrat, période, prestations, montants, taxes applicables, total, échéance, modalités de paiement et références.
TMP-20	Avoir	Finance	Référence facture initiale, motif, lignes concernées, montant, validation et traçabilité.
TMP-21	Relevé de compte client	Finance	Factures, avoirs, règlements, soldes, échéances et créances.
TMP-22	Lettre / email de relance client	Finance / Recouvrement	Références factures, montants dus, échéances, historique et niveau de relance.
TMP-23	Accusé de réception / preuve de transmission	CRM / Finance	Document transmis, destinataire, canal, date/heure et statut.
TMP-24	Rapport mensuel de performance client	Direction / Qualité / Opérations	KPI, prestations, qualité, incidents, réclamations, actions et recommandations.
TMP-25	Rapport d'audit / visite technique	Commercial / Qualité	Constats, photos, mesures, risques,

			besoins, recommandations et actions.
--	--	--	--------------------------------------

Exigences associées aux templates :

- Les modèles devront être administrables sans développement pour les éléments simples : logo, coordonnées, pied de page, numérotation, clauses standard et champs.
- Les données devront être préremplies depuis les modules concernés afin de limiter la ressaisie.
- Les documents devront être générables en format modifiable lorsque nécessaire et en PDF pour diffusion.
- Chaque document devra posséder un identifiant, une date, un statut et une version.
- Les documents contractuels devront pouvoir suivre un circuit de validation puis de signature électronique lorsqu'une intégration est retenue.
- Toute modification d'un document validé/signé devra créer une nouvelle version et conserver l'ancienne.
- La plateforme devra permettre de retrouver les documents depuis le prospect, client, contrat, site, agent ou facture concerné.

5. Exigences techniques

ID	Domaine	Exigence
T-01	Scalabilité	Architecture permettant d'augmenter clients, sites, agents, données et utilisateurs simultanés sans refonte majeure.
T-02	Dimensionnement	Le prestataire devra présenter une capacité initiale et une capacité cible à 3–5 ans, avec marge de sécurité.
T-03	Concurrence	Le dimensionnement devra intégrer les pics de connexions et de pointages.
T-04	Tests de charge	Tests nominal, croissance progressive, pic, stress et endurance.

T-05	Pointage simultané	Scénarios reproduisant des prises de poste avec un grand nombre d'agents pointant dans une fenêtre courte.
T-06	Offline	Étude de faisabilité puis implémentation d'un mode offline/dégradé pour les fonctions terrain retenues.
T-07	Synchronisation	Identifiants uniques, horodatage, file locale, reprise, conflits, doublons et accusé de synchronisation.
T-08	Performance	Mesure temps de réponse moyen, P95/P99, taux d'erreur et ressources consommées.
T-09	API	API documentées et sécurisées pour site web, réseaux sociaux supportés, signature, paie, comptabilité, paiement et BI.
T-10	Intégrations sociales	Gestion des permissions, tokens, expiration/renouvellement et limites des API officielles.
T-11	Sécurité	Chiffrement des flux, contrôle d'accès serveur, secrets, sessions et protection contre vulnérabilités courantes.
T-12	Données	Minimisation, conservation, archivage, suppression et traçabilité selon le cadre applicable.
T-13	Sauvegarde	Sauvegardes automatisées, restauration testée et RPO/RTO définis.
T-14	Supervision	Monitoring disponibilité, erreurs, ressources, base de données et files de synchronisation.

T-15	Disponibilité	SLA et niveau de disponibilité adaptés aux fonctions critiques.
T-16	Environnements	Développement, test, préproduction et production séparés selon le dispositif retenu.
T-17	Portabilité	Exports structurés permettant la récupération des données.
T-18	Mobile	Interface terrain adaptée aux smartphones, à la connectivité variable et à l'usage rapide sur site.

6. Questions techniques, hébergement, sécurité et protection des données

Le prestataire devra répondre de manière précise et documentée aux questions ci-dessous. Une simple affirmation de conformité ou de sécurité ne sera pas suffisante : les mesures, responsabilités, engagements et preuves attendues devront être précisés.

Questionnaire obligatoire du prestataire

ID	Question du cahier des charges	Réponse / engagement attendu du prestataire
TECH-Q01	Où seront hébergées les données de NECS ?	Pays, datacenter, fournisseur cloud et localisation physique des serveurs.
TECH-Q02	Quel type d'hébergement sera utilisé : cloud public, cloud privé ou serveur dédié ?	Architecture proposée et justification.
TECH-Q03	Qui est propriétaire des données saisies dans l'application ?	Confirmation écrite que NECS reste propriétaire de ses données.
TECH-Q04	Le développeur ou l'hébergeur pourra-t-il accéder aux données personnelles des agents et clients ?	Conditions d'accès, cas autorisés et traçabilité.
TECH-Q05	Quelle est la stratégie de protection des données	Mesures techniques et organisationnelles.

	personnelles des agents ?	
TECH-Q06	Les données sont-elles chiffrées au repos et en transit ?	Standards et mécanismes de chiffrement.
TECH-Q07	Comment sont protégés les comptes utilisateurs et mots de passe ?	Hashage, MFA éventuel, politique de mot de passe et verrouillage.
TECH-Q08	Comment fonctionne la gestion des droits d'accès ?	Rôles, permissions et moindre privilège.
TECH-Q09	Un agent peut-il consulter les données d'un autre agent ?	Règles de cloisonnement.
TECH-Q10	Les données de géolocalisation et de pointage sont-elles collectées ?	Nature, finalité, durée de conservation et accès autorisés.
TECH-Q11	Quelle est la durée de conservation des données personnelles ?	Politique de conservation, archivage et suppression.
TECH-Q12	Comment sont gérées les demandes de modification, rectification ou suppression ?	Processus, délais et traçabilité.
TECH-Q13	Existe-t-il une journalisation des actions ?	Logs, utilisateur, date/heure, action et conservation.
TECH-Q14	Quelle est la stratégie de sauvegarde ?	Fréquence, localisation, chiffrement et rétention.
TECH-Q15	Que se passe-t-il en cas de panne, perte de serveur ou cyberattaque ?	PCA/PRA, RPO/RTO et restauration.
TECH-Q16	Comment les données sont-elles protégées contre les cyberattaques ?	Protections réseau, applicatives, API et supervision.
TECH-Q17	Des tests de sécurité et tests d'intrusion seront-ils réalisés ?	Type, fréquence, périmètre et livrables.

TECH-Q18	Comment sécuriser les données en mode hors connexion ?	Chiffrement local, authentification, stockage temporaire et synchronisation.
TECH-Q19	Que se passe-t-il si le téléphone d'un agent est perdu ou volé ?	Révocation de session et blocage/effacement éventuel.
TECH-Q20	Comment éviter les doublons ou pertes lors de la synchronisation offline/online ?	Identifiants uniques, gestion des conflits et reprise sur erreur.
TECH-Q21	Les échanges avec le site web, Facebook/Meta et autres plateformes sont-ils sécurisés ?	Authentification API, tokens, chiffrement et permissions.
TECH-Q22	Quelles sont les dépendances vis-à-vis de fournisseurs tiers ?	Cloud, SMS, email, cartographie, réseaux sociaux, paiement, etc.
TECH-Q23	Que devient l'ensemble des données si NECS change de prestataire informatique ?	Réversibilité et restitution complète.
TECH-Q24	Dans quels formats NECS pourra-t-elle récupérer ses données ?	CSV/Excel, SQL, JSON, API, documents et pièces jointes.
TECH-Q25	Quelle est la procédure de suppression définitive des données en fin de contrat ?	Délais, méthode et preuve de suppression.
TECH-Q26	Où seront stockés les documents générés : contrats, factures, photos, rapports, etc. ?	Architecture documentaire et conservation.
TECH-Q27	Comment sont protégées les photos prises sur les sites clients ?	Chiffrement, accès, téléchargement, conservation et suppression.
TECH-Q28	Quelle est la politique de mise à jour et correction des failles ?	SLA de correction selon criticité.

TECH-Q29	Qui assure la maintenance et la supervision ?	Responsabilités NECS, prestataire et hébergeur.
TECH-Q30	Quelle disponibilité minimale du système est garantie ?	SLA proposé, maintenance planifiée et exclusions.

Dossier de sécurité et d'architecture à fournir avant mise en production

- Schéma d'architecture technique et localisation des composants.
- Architecture de la base de données et mécanismes de cloisonnement.
- Politique de gestion des accès et habilitations.
- Mécanismes de chiffrement et gestion des secrets.
- Politique de sauvegarde, PCA/PRA, RPO et RTO.
- Politique de conservation, archivage et suppression des données.
- Dispositif de sécurité du mode offline et de la synchronisation.
- Journalisation, traçabilité et supervision.
- Mesures de protection contre les cyberattaques et gestion des incidents.
- Résultats des tests de sécurité et plans de correction.
- Procédure de réversibilité et restitution des données en fin de contrat.

Exigence contractuelle : les réponses du prestataire validées par NECS et les engagements associés devront être intégrés à la documentation projet et, lorsque pertinent, aux clauses contractuelles ou SLA. Toute modification ultérieure d'un choix d'hébergement, de sécurité ou de traitement des données devra faire l'objet d'une validation préalable de NECS.

7. Étude et mise en œuvre du mode offline

Le mode offline est particulièrement pertinent pour les agents intervenant sur des sites où la couverture réseau peut être faible. Il devra être conçu comme un mécanisme de stockage temporaire sécurisé et de synchronisation contrôlée.

1. Identifier les fonctions autorisées hors ligne : pointage, consultation du planning du jour, consignes, contrôles qualité et preuves d'exécution.
2. Stocker localement uniquement les données nécessaires.
3. Chiffrer les données locales et protéger l'accès au terminal.
4. Attribuer un identifiant unique à chaque événement.
5. Synchroniser automatiquement au retour du réseau.
6. Gérer les conflits et doublons selon des règles documentées.
7. Afficher le statut Enregistré hors ligne / En attente / Synchronisé / Échec.
8. Tester coupures, reconnexion, événements multiples et synchronisations répétées.

8. Stratégie de tests de montée en charge

- Test nominal du périmètre initial.
- Test de croissance du nombre de clients/sites/agents.
- Test de pic de pointage simultané.
- Test mixte : pointage + planning + missions + contrôles qualité.
- Test de stress jusqu'au point de rupture.
- Test d'endurance.
- Test de synchronisation massive après retour réseau.
- Test de reprise après incident.

Les résultats devront documenter utilisateurs simultanés, transactions/seconde, P95/P99, taux d'erreur, transactions perdues/dupliquées, CPU, mémoire, base de données, réseau et temps de synchronisation.

9. Architecture digitale cible

- Site web → API/connecteur → CRM.
- Facebook/Meta Lead Ads ou mécanisme officiellement supporté → API/connecteur → CRM.
- Autres réseaux sociaux supportés → connecteurs → CRM.
- CRM → opportunité → devis → contrat.
- Contrat → opérations/RH/finance.
- Application mobile → API → plateforme; en absence de réseau → stockage local sécurisé → synchronisation.
- Plateforme → email/SMS/push selon services retenus.

Le prestataire devra préciser, pour chaque réseau social, les API disponibles, les permissions nécessaires, les données réellement récupérables et les limites de l'intégration. L'application ne devra pas dépendre d'un accès non autorisé ou d'un contournement des mécanismes de sécurité des plateformes.

10. Critères de recette majeurs

- Un formulaire web crée automatiquement un lead.
- Un mécanisme Facebook officiellement supporté crée un lead avec sa source.
- Un lead existant est dédoublonné selon les règles définies.
- Un agent peut pointer hors ligne et l'événement est synchronisé une seule fois après reconnexion.
- Le système absorbe le pic de pointage correspondant à la capacité cible.
- Les documents RH restent accessibles uniquement aux profils habilités.

- Le parcours Prospect → Contrat → Opération → Facture est traçable.
- Les tests de charge et de reprise sont documentés et conformes aux seuils contractuels.

11. Livrables attendus du prestataire

- Cartographie des processus.
- Spécifications fonctionnelles détaillées et matrice des exigences.
- Architecture applicative et infrastructure.
- Étude offline et dossier de synchronisation.
- Dossier d'intégration web/réseaux sociaux.
- Maquettes web, back-office et mobile.
- Plan de migration.
- Plan de tests fonctionnels, sécurité et performance.
- Rapports de montée en charge.
- Documentation API.
- Documentation utilisateurs/administrateurs.
- Plan de formation.
- Plan de sauvegarde/reprise.
- Dossier de mise en production et SLA.

12. Points à préciser en cadrage

- Nombre initial et cible de clients/sites/agents.
- Nombre maximal d'utilisateurs simultanés et de pointages sur une fenêtre donnée.
- Qualité de la connectivité des sites.
- Fonctions exactes devant fonctionner offline.
- Canaux digitaux à connecter : site web, Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, etc., selon les comptes et API disponibles.
- Type de leads Facebook attendu : formulaires Lead Ads, messages ou autres mécanismes autorisés.
- Outil comptable/paie et signature électronique.
- RPO/RTO, SLA et capacité cible à 3 et 5 ans.
- Cadre juridique applicable aux données personnelles, RH et géolocalisation éventuelle.

Principe directeur : démarrer avec un périmètre maîtrisé, mais construire dès l'origine une plateforme capable d'accompagner la croissance du portefeuille clients, des effectifs et des usages terrain.